Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales
Departamento de Actuariado
Cátedra de Matemáticas Actuariales

Matemáticas Actuariales I

Código de Asignatura: 4605

Notas Docentes

Licenciatura en Ciencias Actuariales

Autores:
Prof. Felipe Moreno Colmenares
Prof. Génesis Briceño
Prof. Ángel Colmenares

Caracas, 2017

1 Introducción

Si bien los primeros indicios del pensamiento actuarial los encontramos en la ley romana en cuanto al sistema de justicia de las legiones, con las cuales se formaron asociaciones para cubrir los gastos de entierro, cremación y monumentos, fundamentadas en las tabla de vida del jurista romano de origen fenicio *Domicio Ulpiano*, la cual es una antigua tabla de anualidades romana que parece proporcionar una descripción aproximada de la esperanza de vida a principios del siglo III dc. La historia de las ciencias actuariales comienza formalmente en el siglo XVII. Algunos tipos de seguros se conocían con anterioridad pero las bases técnicas de dichos contratos eran normalmente arbitrarias.

En el siglo XVII el seguro de vida era contemplado como un juego de azar en muchos casos; los contratos solían ser a corto plazo, generalmente de duración menor a un año. El problema de contratos de larga duración y el establecimiento de las reservas apropiadas requería algo más que el juicio intuitivo y comercial de los aseguradores primitivos.

Surge entonces la necesidad de establecer una teoría de la probabilidad, una estadística de la mortalidad y un instrumento matemático adecuado para ir conformando, de esta forma, una nueva ciencia: la *Ciencia Actuarial*.

Uno de los principales pilares de la ciencia actuarial es la teoría de la probabilidad. Las bases del análisis estadístico en el seguro fueron establecidos en 1654 por el filósofo, físico y matemático francés *Blaise o Blas Pasca*l (Clermont-Ferrand, Francia, 1623 - París, 1662), en colaboración con el también matemático francés Pierre de Fermat (Beaumont, Francia, 1601 - Castres, id., 1665). Fue, sin embargo el matemático, estadístico y demógrafo inglés *John Graunt* (Londres, 1620 - id, 1674), el autor de las primeras tablas de mortalidad publicada en su obra *"Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality"* (1662), con lo que surgen ya entonces ideas básicas como, por ejemplo, el concepto de vida media y duración probable de vida por el matemático, astrónomo y físico holandés *Christiaan Huygens* (La Haya, 1629 - id., 1695).

Por su parte el astrónomo inglés *Edmund o Edmond Halley* (Londres, 1656 - Greenwich, Gran Bretaña, 1742), elabora el primer trabajo conocido de tablas de mortalidad completas a partir de la hipótesis de estacionariedad de la población. Las tablas de Halley se utilizaron por la mayoría de las compañías inglesas creadas durante el siglo XVIII.

Al aparecer el cálculo de probabilidades en el siglo XVII, se logra fundamentar matemáticamente el seguro. La existencia y estabilidad de las compañías de seguro durante dos siglos estuvo garantizadas por el modelo del matemático británico James Dodson (Londres, 1705 - id., 1757), el cual fue alumno de *Abraham de Moivre* (1667 - 1754), en dicho modelo Dodson se basa en los siguientes principios:

- La prima era en función de la edad. Es decir, dos asegurados de la misma edad en estado de salud normal, tenían la misma primas a igualdad de capitales asegurados.
- En los contratos de duración plurianual se introducía el concepto de prima nivelada, es decir, el asegurador debía constituir reservas matemáticas en función de la edad, capital asegurado y tiempo transcurrido de la contratación del seguro.
- En caso de rescisión, el asegurado tenia derecho a la reserva matemática del contrato.
- El cálculo de primas y reservas se basa en una tasa de interés técnica.

En las aplicaciones prácticas, Dodson hizo uso de las tablas de moratlidad de Halley, utilizándolas en la *Equitable Life Assurance Society* la cual fue fundada en 1762 por un grupo de matemáticos e inversionistas sobre los principios actuariales que Dodson había desarrollado en la práctica durante la década anterior. Tras la muerte de James Dodson, el anticuario y escolarista ingles *Edward Rowe Mores* (Tunstall, 1731 - id., 1778), pasó a dirigir el grupo que finalmente nombraría como *The Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships* en 1762. en ese entonces especificó que el oficial jefe se tendría que denominar actuario, la cual sería la primera referencia conocida a este cargo en el mundo empresarial, por lo tanto Mores está acreditado como la primera persona en utilizar el título profesional de actuario en relación a los seguros.

Respecto a la notación utilizada en los cálculos actuariales referentes a los seguros de vida, fue a mediados del siglo XIX que tres autores británicos; Baily, Milne y Gompertz se fijaron la meta de simplificar y sistematizar la notación.

El astrónomo británico *Francis Baily* (Newbury, 1774 - Londres, 1844) gracias al éxito de sus publicaciones económicas *Tablas de Adquisición y Renovación de Alquileres* (1802), *La Doctrina de Intereses y Anualidades* (1808),

y *La Doctrina de Anualidades de Seguros de Vida (1810)*, le hicieron ganar una gran reputación como experto en tasas de mortalidad; amasando una considerable fortuna que le permitió retirarse de los negocios en 1825, y dedicarse a tiempo completo a su verdadera pasión, la astronomía. Baily junto con el actuario Inglés *Joshua Milne* (Londres, 1776 - id., 1851) siguieron la práctica de los primeros autores usando las letras *A,B,C, ...* para referirse a las primeras funciones que resumían los cálculos actuariales, dichas letras se utilizaban con diferentes tipos de tipeo para denotar varias funciones en una vida dada.

Luego el matemático y actuario ingles *Benjamin Gompertz* (Londres, 1779 - id., 1865) propuso el germen de la notación moderna al usar L_x para denotar los vivos a la edad x, usándose por primera vez el sufijo "x" para denotar la edad.

Posteriormente el actuario galés Griffith Davies (Carnarvon, 1788 - id., 1855) fue el que originó el uso de las letras *D,N* y *S* para las funciones conmutativas, se presume que utilizó las letras por las palabras *Denominador, Numerador* y *Suma.* Sin embargo fue su compatriota William Morgan (Glamorganshire, 1750 - Stamford Hill, 1833), médico, físico y estadístico, considerado el padre de la ciencia actuarial moderna, el que introdujo el sufijo "x" en los simbolos propuestos por Davies, produciendo de esta manera la notación moderna de las *Funciones Conmutativas.*

Finalmente en 1843 el actuario inglés *David Jones* publica *On the Value of Annuities and Reversionary Payments with Numerous Tables* , donde adopta la letra "p" para la probabilidad de sobrevivencia, "a" para las rentas y "A" para la prima de un seguro simple, adaptándose rápidamente dichos simbolos por la mayoría de los colegios, gremios y sociedades de actuarios a nivel mundial para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Es en el siglo pasado cuando la matemática actuarial se enriquece con las aportaciones de la matemática de los seguros generales o no-vida, la teoría estadístico-matemática de la estabilidad, la teoría de la decisión, el enfoque sistémico del seguro (sistema de soporte de decisiones), por lo cual la ciencia actuarial pasa a estudiar de forma más general las operaciones financieras no sólo en el ámbito de seguro, si no que aplica métodos matemáticos y estadísticos para evaluar el riesgo en otras industrias y profesiones a fin de optimizar las decisiones sobre las magnitudes que intervienen en ellas.

El potencial de la teoría de la economía financiera moderna complementa

la ciencia actuarial, dichas relaciones fueron reconocidas por los actuarios a mediados del siglo XX, uno de los más destacados es el actuario suizo *Hans Bühlmann* (Chur, 1930). Una contribución importante del Prof. Bühlmann ha sido su trabajo científico sobre la "teoría de la credibilidad". Los denominados modelos Bühlmann o Bühlmann-Straub son ahora herramientas estándar para cualquier actuario no-vida en el mundo.

A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, hubo distintos esfuerzos por parte de los actuarios para combinar la teoría financiera y los métodos estocásticos en los modelos establecidos. Las ideas de la economía financiera se volvieron cada vez más influyentes en el pensamiento actuarial, y la ciencia actuarial comenzó a adoptar modelos matemáticos más sofisticados de finanzas. Hoy en día, la profesión, tanto en la práctica como en los programas educativos de muchas organizaciones actuariales, es consciente de la necesidad de reflejar el enfoque combinado de tablas, modelos de pérdidas, métodos estocásticos y teoría financiera. Sin embargo, el modelo básico propuesto por James Dodson sigue siendo el acercamiento inicial ideal a las matemáticas actuariales para los estudiantes, en el cual se enfocará el presente documento.

El presente artículo es una guía basada en el libro texto para estudiantes de contingencias de vida, preparado por la *Sociedad de Actuarios (SOA)* y el Profesor *Chester Wallace Jordan, Jr*, siendo prácticamente una traducción de la segunda edición publicada en 1982, con la resolución de la mayoría de los ejercicios al final de cada sección

Todos los tópicos descritos en el libro del Prof. Jordan se enmarcan en lo que los autores modernos *S. David Promislow (2015)* llaman los *modelos determinísticos de contingencias de vida*, es importante dicha aclaratoria ya que existen otras formas de cálculos con los llamados *modelos estocásticos*, por medio del uso de las Cadenas de Markov, el proceso de Poisson, los procesos estocásticos de tipo Martingalas y los Movimientos Brownianos. Dichos modelos son formas más modernas de cálculos de los seguros referidos a las contingencias de vida, modelos que a pesar de no ser vistos por los estudiantes de Ciencias Actuariales en Venezuela, es necesario tener conciencia que existen y que lo que a continuación se verá es la forma básica y tradicional de los cálculos en los seguros sobre las contingencias de vida.

Todos los errores del presente documento pueden ser atribuidos al Profesor Instructor Angel Colmenares, se tuvo el gran aporte de los Profesor Felipe Moreno y la Profesora Génesis Briceño que colaboraron en la revisión

del material, con esto realizamos un pequeño aporte en la construcción de materiales guías para la materia de Matemáticas Actuariales I, de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales perteneciente a la Universidad Central de Venezuela, esperamos sea de utilidad.

"No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños".Cicerón

2 Rentas de Vida

2.1 Dotales Puros

El estudiante recordará de sus estudios de probabilidad que si p es la probabilidad que una persona reciba cierto pago de valor K, el producto de Kp es conocido como su esperanza. Si el pago es diferido n años, el valor presente de la esperanza es Kpv^n donde v^n es el factor de descuento calculado con una tasa de interés apropiada.

Suponga ahora que dicha persona de edad x es quien recibirá el pago de K al final de n años si está vivo en ese entonces. Esta parece ser una situación similar a la descrita anteriormente, sin embargo en este caso la probabilidad requerida es la que x sobreviva n años, es decir ${}_np_x$, por lo que el valor presente es $K{}_np_xv^n$. Este tipo de pago diferido es llamado un Dotal Puro de n años por un monto de K.

El valor presente a la edad x de un dotal puro de n años por $K = 1$ es denotado por ${}_nE_x$ o $A_{x:\overline{n}|}^{\ \ 1}$, para efectos de manejar ambas notaciones se utilizarán de forma indiferente, y es dado por:

$$ {}_nE_x = A_{x:\overline{n}|}^{\ \ 1} = {}_n\, p_x v^n = \frac{v^n l_{x+n}}{l_x} $$

El valor puede ser calculado directamente de las tablas de mortalidad y las tasa de interés, sin embargo el cálculo puede ser simplificado y reducido al usar las llamadas *Funciones Conmutativas*, para construir este tipo de funciones primero debemos reescribir la expresión anterior de la siguiente forma:

$$ {}_nE_x = \frac{v^n l_{x+n}}{l_x} * \frac{v^x}{v^x} = \frac{v^{n+x} l_{x+n}}{v^x l_x} $$

El valor puede ser calculado directamente de las tablas de mortalidad y las tasas de interés, sin embargo, el cálculo puede ser simplificado y reducido al usar las Funciones Conmutativas, para construir este tipo de funciones primero debemos reescribir:

$$ D_x = v^x l_x, $$

por lo que se puede escribir:

$$ {}_nE_x = \frac{D_{x+n}}{D_x} \tag{2.1} $$

Note que el cálculo de ${}_nE_x$ de una data básica de mortalidad involucra una multiplicación y una división ${}^{v^n l_{x+n}}/_{l_x}$, y esto se reduce con el uso de funciones conmutativas a una simple división ${}^{D_{x+n}}/_{D_x}$. Luego se descubrirá que las funciones conmutativas producen simplificaciones aún mayores cuando son usadas para funciones mas complejas que la forma de ${}_nE_x$. Los valores de D_x, y otras funciones conmutativas son tabuladas para todos los valores de x y para las distintas tablas de mortalidad.

La importancia de las funciones es el ahorro de trabajo, por medio de estos dispositivos se disminuyen el tiempo de cálculo, y sobre todo al utilizar computadoras, donde se pueden realizar de forma automática una gran cantidad de operaciones, pero se pueden producir una gran cantidad de errores al realizar mayor número de operaciones. Adicional a las ventajas computacionales, las funciones conmutativas son muy útiles para simplificar la construcción y manipulación de las fórmulas actuariales.

${}_nE_x$ puede ser llamada la *Prima Pura Única* a la edad x para un Dotal Puro de n años por 1 unidad monetaria. Esto representa el pago único que x debe hacer para comprar un seguro que le pague la suma de 1 unidad monetaria al final de n años si se encuentra vivo en ese momento. La palabra "pura" o "neta" indica que no se ha realizado ninguna provisión para los gastos envueltos en la transacción.

Ejemplo: Cuál es la Prima Pura Única a los 35 años de una Dotal Puro de duración por 20 años y un monto asegurado de \$1.000, esto de acuerdo a la tabla de mortalidad *Commissioners Standar Ordinary 1958* o también referida como *(CSO58)* con un 3 % de tasa de interés anual.

Refiriéndonos a la columna de D_x se consigue que:

$$ \$1.000 *_{20} E_{35} = \$1.000 * \frac{D_{55}}{D_{35}} = \$1.000 * \frac{1.639.329,7}{3.331.295,4} = \$492,10 $$

Es interesante analizar el resultado para adecuarse a los principios básicos. Al revisar la tabla de mortalidad *(CSO58)*, se tiene que l_{35} es 9.373.807, es decir si suponemos que cada una de las 9.373.807 personas vivas a los 35 años contribuyen cada uno con \$492,10 a un fondo el cual rinde al 3 % de interés anual, al final de 20 años, si la acumulación resultante es dividida en forma equitativa entre los sobrevivientes a la edad 55, en el caso de todas las

premisas en los cálculos sean acertadas, el procedimiento puede ser suficiente para pagarle \$1.000 a cada una de las personas que lleguen con vida a los 55 años.

Vivos originales a la edad 55	9.373.807
Contribución de cada miembro original	\$492,10
Monto total del fondo original	\$4.612.850.455
Factor de actualización	$(1,03)^{20}$
Total acumulado después de 20 años	\$8.331.319.894
Sobrevivientes a la edad 55	8.331.317
Monto a compartir entre cada sobreviviente	\$1.000

Este cálculo ilustra qué significa acumular fondos para *beneficios de sobrevivencia*. Lo que se comparte entre cada individuo que sobrevive a los 55 años, incluye una porción de lo que comparten o dejan aquellos que murieron antes de alcanzar la edad de 55 años, es decir, lo compartido por los sobrevivientes se traduce en un incremento mayor que lo que se hubiera recibido sólo por concepto de intereses. Al 3 % de interés, una suma de \$492,10 acumulados por 20 años se convierten en \$888,79. Con el beneficio de interés y *sobrevivencia*, \$492,10 a la edad 35 acumulados por 20 años se traducen en \$1.000, usando la tabla de mortalidad *(CSO58)* y una tasa de interés de 3 % anual.

Generalizando, podemos decir que una suma de ${}_nE_x$, expresa el monto necesario para que alguien a la edad x acumule en n años un beneficio de interés y sobrevivencia para un monto de 1 unidad monetaria, Esto puede interpretarse alternativamente al decir que ${}_nE_x$ es el valor presente a la edad x de un pago de 1 unidad monetaria al final de n años descontando con interés y sobrevivencia. Así que podemos usar a ${}_nE_x$ como un factor de descuento para el interés y la sobrevivencia, de manera similar a como se utiliza a v^n para el interés solamente. Por otra parte, también podemos utilizar a ${}^1/_{nE_x}$ como un factor acumulador para interés y sobrevevivencia, correspondiente al $(1+i)^n$ para acumular intereses solamente.

2.2 Rentas de Vida con pagos anuales

Una renta vitalicia que pague 1 anualmente a x es una serie de pagos anuales de 1 comenzando al final del año uno si x se encuentra con vida, y se continúa pagando por el resto de su vida. Su valor presente es denotado por a_x, el cual puede ser expresado como la suma de una serie de dotales puros:

$$a_x =_1 E_x +_2 E_x +_3 E_x + ... +_{w-x-1} E_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} {}_tE_x$$

La sumatoria también puede ser escrita de otras dos formas:

$$a_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} {}_tE_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} v_t^t p_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} \frac{D_{x+t}}{D_x}$$

Lo que nos induce a definir una nueva función conmutativa:

$$N_x = \sum_{t=0}^{w-x-1} D_{x+t}$$

Por lo tanto la formula se transformaría en:

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x} \tag{2.2}$$

Las funciones conmutativas aquí confieren una clara ventaja, ya que sin su uso hubiera sido necesario computar el valor de a_x con la expresión mas pesada de $a_x = \sum_{t=1}^{w-x-1} v_t^t p_x$. En la fórmula 2.1 , por el uso de funciones conmutativas, el cálculo es reducido a una simple división, con esto se puede completar la columna de los N_x para todos los valores de x por medio de la suma de los valores de D_x . Este proceso puede ser hecho de forma más eficiente por medio de la relación $N_x = N_{x+1} + D_x$. Una vez realizada esta tabulación, el valor de a_x puede ser determinado fácilmente para cualquier edad deseada. Otra forma de renta de vida es aquella que tiene pagos limitados a un período máximo especificado. Esta es una *renta temporal de vida por n años*, la cual provee pagos al final de cada año durante n años si x sobrevive. Si el pago anual es de 1, su valor presente, denotado por $a_{x:\overline{n}|}$, (o por ${}_na_x$), puede expresarse como sigue:

$$a_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} {}_tE_x = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_{x+t}}{D_x}$$

Dado que $\sum_{t=1}^{n} D_{x+t}$ es la diferencia entre N_{x+1} y N_{x+n+1}, se tiene que:

$$a_{x:\overline{n}|} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x} \tag{2.3}$$

Un tercer tipo es la *renta vitalicia diferida*. Esta es una renta anual con los primeros n pagos omitidos, es decir, una renta vitalicia diferida para x que le provee pagos anuales comenzando en la edad $x + n + 1$. Este valor presente, denotado por ${}_{n|}a_x$, puede ser expresado como sigue:

$${}_{n|}a_x = \sum_{t=n+1}^{w-x-1} {}_tE_x = \frac{1}{D_x} \sum_{t=n+1}^{w-x-1} D_{x+t} = \frac{N_{x+n+1}}{D_x} \tag{2.4}$$

La fórmula 2.4 puede ser obtenida de otras formas, la serie de pagos provistos por la renta diferida es equivalente a la diferencia entre una renta vitalicia y una renta temporal por n años, es decir:

$${}_{n|}a_x = a_x - a_{x:\overline{n}|} = \frac{N_{x+1}}{D_x} - \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x} = \frac{N_{x+n+1}}{D_x}$$

Una tercera forma de 2.4 depende del uso de ${}_nE_x$ como un factor de descuento. a la edad $x+n$, la serie de pagos luego de los n años de diferimiento es el valor presente de una renta vitalicia a_{x+n}. Descontando tanto intereses como sobrevivencia a la edad x, tenemos:

$${}_{n|}a_x =_n E_x a_{x+n} = \frac{D_{x+n}}{D_x} . \frac{N_{x+n+1}}{D_{x+n}} = \frac{N_{x+n+1}}{D_x}$$

Una serie de pagos anuales a x comenzando a la edad $x + n + 1$ y continuando por m años si x sobrevive, es llamada una renta de vida diferida por n años y temporal por m años. Su valor presente es denotado por ${}_{n|}a_{x:\overline{m}|}$ o ${}_{n|m}a_x$ (utilizaremos la primera forma), y su forma de cálculo sería:

$${}_{n|}a_{x:\overline{m}|} = \sum_{t=n+1}^{n+m} {}_tE_x = \frac{1}{D_x} \sum_{t=n+1}^{n+m} D_{x+t} = \frac{N_{x+n+1} - N_{x+n+m+1}}{D_x} \tag{2.5}$$

Las rentas definidas hasta ahora proporcionan el primer pago al final del período de pago. Cualquier renta de este tipo es llamada renta *vencida*. Cuando la serie de pagos comienzan al principio del período de pago, la renta

es llamada *anticipada*, y su valor actual es distinguido por una diéresis sobre la a, por ejemplo $\ddot{a}_x$.

Si los pagos son hechos anualmente, los pagos de la renta anticipada comienzan un año antes que los de la renta vencida, las siguientes fórmulas pueden verificarse fácilmente:

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x} \tag{2.6}$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} \tag{2.7}$$

$$_{n|}\ddot{a}_x = \frac{N_{x+n}}{D_x} \tag{2.8}$$

$$_{n|}\ddot{a}_{x:\overline{m}|} = \frac{N_{x+n} - N_{x+n+m}}{D_x} \tag{2.9}$$

A continuación las relaciones entre las rentas anticipadas y vencidas:

$$\ddot{a}_x = 1 + a_x \tag{2.10}$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = 1 + a_{x:\overline{n-1}|} \tag{2.11}$$

$$_{n|}\ddot{a}_x = 1 +_{n-1|} a_x = A_{x:\overline{n}|}^{\;\;1} +_{n|} a_x \tag{2.12}$$

$$_{n|}\ddot{a}_{x:\overline{m}|} = 1 +_{n|} a_{x:\overline{m}|} = A_{x:\overline{n}|}^{\;\;1} +_{n-1|} a_{x:\overline{m-1}|} \tag{2.13}$$

Las rentas de vida ocasionalmente son pagadas inicialmente al final de la fracción de año $1/k$ y luego de forma anual. Esto puede ser visto como una renta de vida diferida por $1/k$ años, el valor presente de $_{\frac{1}{k}/}\ddot{a}_x$ puede ser aproximado por la interpolación lineal entre el valor presente de la renta anticipada $\ddot{a}_x$ (con primer pago diferido 0 años) y el valor presente de la renta vencida a_x (con primer pago diferido 1 año), esto es:

$$ {}_{\frac{1}{k}|}\ddot{a}_x \approx \left(1 - \frac{1}{k}\right)\ddot{a}_x + \frac{1}{k}a_x, $$

y dado que:

$$ a_x = \ddot{a}_x - 1, $$

$$ {}_{\frac{1}{k}|}\ddot{a}_x \approx \ddot{a}_x - \frac{1}{k} $$

Otro tipo de rentas similares pueden ser obtenidas utilizando una interpolación como la vista.

Aveces es necesario usar una función la cual sea obtenida al examinar una renta temporal desde un punto de vista distinto, suponga que cada miembro del grupo de vivos con edad x acuerdan hacer un pago de 1 en un fondo a final de cada año. Si esos pagos son acumulados en el fondo por n años, la participación de cada sobreviviente en el total del fondo al final de ese tiempo es conocida como una renta de vida contenida, reprimida o acumulada por n años, y es denotada por $S_{x:\overline{n}|}$.

Una fórmula para $S_{x:\overline{n}|}$ se puede derivar sumando los montos de cada individuo acumulados al fin de n años con beneficios de interés y supervivencia. El primer pago de 1 es hecho a la edad $x+1$ y se acumulará: $1/A_{x+1:\overline{n-1}|}^{\frac{1}{}}$; el segundo pago es a la edad $x+2$ y se acumulará $1/A_{x+2:\overline{n-2}|}^{\frac{1}{}}$ y así sucesivamente.

Entonces, la acumulación total para una vida sobreviviente a la edad $x+n$ es:

$$ S_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} \frac{1}{A_{x+t:\overline{n-t}|}^{\frac{1}{}}} = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_{x+t}}{D_{x+n}} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_{x+n}} \tag{2.14} $$

Observamos que $S_{x:\overline{n}|}$ representa el valor acumulado al final de n años de la serie de pagos para los cuales $a_{x:\overline{n}|}$ denota el valor actual a la edad x, y si este valor actual es acumulado por n años, se obtiene el valor de $S_{x:\overline{n}|}$.

$$ S_{x:\overline{n}|} = a_{x:\overline{n}|}\frac{1}{A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{}}} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}\frac{D_x}{D_{x+n}} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_{x+n}} $$

El valor acumulado de una renta anticipada de n pagos se puede obtener en forma similar:

$$ \ddot{S}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_{x+n}} \tag{2.15} $$

Antiguamente se usaba el símbolo ${}_nU_x$ en lugar de $\ddot{S}_{x:\overline{n}|}$. se puede observas que todas las fórmulas de rentas derivadas de esta sección son de manera general de la forma:

$$\frac{N_y - N_{y+n}}{D_x} \tag{2.16}$$

donde y es la edad en la cual el primer pago se realiza, n es el número de pagos y x es la edad de contratación.

Así que es innecesario memorizar las fórmulas individuales para cada tipo,por ejemplo, el valor actual a prima única para una renta de vida diferida vencida de 10 años y temporal por 15 años para una persona de 36 años, puede ser escrita directamente al utilizar la fórmula 2.16, de tal forma de identificar que el primer pago de la renta será a la edad 47, es decir $y = 47$, además se sabe que $n = 15$ y $x = 36$, por lo tanto se tendrá que el valor actual de la renta es:

$${}_{10|}a_{36:\overline{15}|} = \frac{N_{47} - N_{62}}{D_{36}}$$

Si se quiere el valor acumulado de la renta a la edad 62, escribimos:

$$\frac{N_{47} - N_{62}}{D_{62}}$$

Al calcular rentas de vida de tablas selectas, es conveniente usar funciones conmutativas selectas, los valores de D pueden ser calculados de la manera usual. Si el período selecto es de K años, las fórmulas serían:

$$D_{[x]+t} = v^{x+t} l_{[x]+t}, \text{ para } 0 \leq t \leq x$$
$$\text{y } D_{x+t} = v^{x+t} l_{x+t}, \text{ para } t \geq k$$

Los valores de N se obtienen de la siguiente forma:

$$N_{[x]+t} = \sum_{r=t}^{k-1} D_{[x]+r} + \sum_{r=k}^{w-x-1} D_{x+r}, \text{ para } 0 \leq t \leq x$$
$$\text{y } N_{[x]+t} = \sum_{r=k}^{w-x-1} D_{x+r}, \text{ para } t \geq k$$

De esta forma las fórmulas para valores de rentas selectas pueden ser convenientemente expresadas en símbolos conmutativos. Por ejemplo, considerando una renta vitalicia diferida por n años para x sería:

$$ {}_{n|}a_{[x]} = \frac{N_{[x]+n+1}}{D_{[x]}}, \text{ para } n < k-1 $$

$$ \text{y } {}_{n|}a_{[x]} = \frac{N_{x+n+1}}{D_{[x]}}, \text{ para } n \geq k-1 $$

En adelante la palabra *renta* se referirá a una renta de vida, cuando no esté envuelta una contingencia de vida, se usará el término *renta cierta*

2.3 Rentas de Vida con pagos mas de una vez al año

En la práctica, las rentas de vida son frecuentemente pagadas con una frecuencia menor a un año, bien sea semestral, trimestral, mensual u otra periodicidad. El valor actual de una renta de vida vencida de 1, pagadera m veces al año a una vida de edad x es denotada por $a_x^{(m)}$. Esta serie de pagos, contingentes a la supervivencia de x, consisten en un primer pago de $1/m$ a la edad $x + 1/m$ seguida por pagos similares a intervalos de $1/m$ de año. El valor actual puede ser escrito de la siguiente forma:

$$ a_x^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{\infty} A_{x:\overline{1/m|}} = \frac{1}{mD_x} \sum_{t=1}^{\infty} D_{x+t/m} $$

El límite superior $m(w-x)$, ha sido escrito como ∞. Esto es un notación conveniente para indicar que la sumatoria se extiende más allá del límite del período de vida. El valor de la sumatoria no es afectado ya que $D_{x+t/m} = 0$ para $t \geq m(w-x)$.

Si es necesario evaluar $a_x^{(m)}$ en términos de datos de la tabla de mortalidad para la cual la forma matemática de l_x es desconocida , como es usual en los casos prácticos, surge una dificultad en que $D_{x+t/m}$ no está definida cuando $x+t/m$ es una fracción. De cualquier forma, la expresión $\sum_{t=1}^{\infty} D_{x+t/m}$, puede ser aproximada de muchas formas. Usando un caso particular de la fórmula de Euler-Maclaurin, la cual relaciona a integrales con series. Esta fórmula puede ser usada para aproximar integrales por sumas finitas o, de forma inversa, para evaluar series (finitas o infinitas) resolviendo integrales. La fórmula fue descubierta independientemente por Leonhard Euler y Colin Maclaurin en 1735 y tiene una la forma general:

$$\int_0^\infty g(t)dt = h\sum_{K=0}^{\infty} g(kh) - \frac{h}{2}g(0) + \frac{h^2}{12}g^{'}(0) - \frac{h^4}{720}g^{''}(0) + \quad ...$$

Para alguna constante positiva h, si esta formula es aplicada para $g(t) = v_t^t p_x$, nos lleva a:

$$g^{'}(t) = -v_t^t p_x(\delta - \mu_x)$$

Podemos obtener la fórmula de aproximación de Woolhouse

$$\frac{1}{mD_x}\sum_{t=1}^{\infty} D_{x+t/m} = \frac{1}{D_x}\left[\sum_{t=1}^{\infty} D_{x+t} - \frac{m-1}{2m}D_x + \frac{m^2-1}{12m^2}.\frac{dD_x}{dx} - ...\right]$$

Para simplificar la expresión, debemos hallar la derivada D_x:

$$\frac{dD_x}{dx} = v^x\frac{l_x}{dx} + l_x\frac{dv^x}{dx}$$

Ya que la derivada de l_x es $-l_x\mu_x$, y la derivada de v^x es $v^x logv = -v^x\delta$, tenemos que:

$$\frac{dD_x}{dx} = -v^x l_x\mu_x - v^x l_x\delta = -v^x l_x(\mu_x + \delta) = -D_x(\mu_x + \delta) \tag{2.17}$$

Con esta sustitución, los primeros tres términos de la expresión de Woolhouse para $a_x^{(m)}$ se reducen a:

$$a_x^{(m)} \approx a_x + \frac{m-1}{2m} - \frac{m^2-1}{12m^2}(\mu_x + \delta) \tag{2.18}$$

En la práctica, la aproximación dada por los primeros dos términos de 2.18 es usualmente considerada como suficientemente precisa, y la simple fórmula resultante:

$$a_x^{(m)} \approx a_x + \frac{m-1}{2m} \tag{2.19}$$

Es casi universalmente usada, la fórmula 2.19 también puede ser derivada bajo el simple supuesto que D_{x+t} es una función lineal para 0

Al derivar fórmulas para rentas diferidas y temporales pagaderas m veces al año, consideramos sólo la aproximación práctica de la fórmula 2.19 para $a_x^{(m)}$

En el caso de las rentas diferidas y pagaderas m veces al año tenemos:

$$ {}_{n|}a_x^{(m)} = A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} a_x^{(m)} \approx A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \left(a_{x+n} + \frac{m-1}{2m} \right) $$

O escrito de otra forma:

$$ {}_{n|}a_x^{(m)} \approx_{n|} a_x + \frac{m-1}{2m} A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \tag{2.20} $$

Para las rentas temporales pagables m veces al año se tiene:

$$ a_{x:\overline{n}|}^{(m)} = a_x^{(m)} -_{n|} a_x^{(m)} \approx \left(a_x + \frac{m-1}{2m} \right) - \left({}_{n|}a_x + \frac{m-1}{2m} A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \right) $$

O escrito de otra forma:

$$ a_{x:\overline{n}|}^{(m)} \approx a_{x:\overline{n}|} + \frac{m-1}{2m} \left(1 - A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \right) \tag{2.21} $$

Las fórmulas correspondientes para las rentas anticipadas pueden ser ahora fácilmente derivadas. La renta anticipada pagadera m veces al año difiere de la renta vencida ${}_{n|}a_x^{(m)}$ sólo en el monto del pago inicial de $1/m$, de tal forma que $\ddot{a}_x^{(m)} = a_x^{(m)} + \frac{1}{m} \approx a_x + \frac{m+1}{2m}$ y ya que $a_x = \ddot{a}_x - 1$:

$$ \ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x^{(m)} - \frac{m-1}{2m} \tag{2.22} $$

Para la renta diferida anticipada pagable m veces al año se tiene:

$$ {}_{n|}\ddot{a}_x^{(m)} = A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \ddot{a}_{x+n}^{(m)} \approx A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \left(\ddot{a}_{x+n} - \frac{m-1}{2m} \right) \tag{2.23} $$

En el caso de la renta temporal anticipada pagable m veces al año:

$$ \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_x^{(m)} -_{n|} \ddot{a}_x^{(m)} \approx \left(\ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} \right) - \left({}_{n|}\ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} A_{x:\overset{1}{\overline{n}}|} \right) $$

O escrito de otra forma:

$$\ddot{a}^{(m)}_{x:\overline{n}|} \approx \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m}\left(1 - A_{x:\overset{1}{\overline{n}|}}\right) \tag{2.24}$$

En términos de funciones conmutativas las fórmulas vistas pueden ser expresadas, para las rentas vencidas, de las siguientes formas:

- $a^{(m)}_x \approx \dfrac{N_{x+1} + \frac{m-1}{2m}D_x}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.19
- ${}_{n|}a^{(m)}_x \approx \dfrac{N_{x+n+1} + \frac{m-1}{2m}D_{x+n}}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.20
- $a^{(m)}_{x:\overline{n}|} \approx \dfrac{N_{x+1} - N_{x+n+1} + \frac{m-1}{2m}(D_x - D_{x+n})}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.21

Para las rentas anticipadas:

- $\ddot{a}^{(m)}_x \approx \dfrac{N_x + \frac{m-1}{2m}D_x}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.22
- ${}_{n|}\ddot{a}^{(m)}_x \approx \dfrac{N_{x+n} + \frac{m-1}{2m}D_{x+n}}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.23
- $\ddot{a}^{(m)}_{x:\overline{n}|} \approx \dfrac{N_x - N_{x+n} + \frac{m-1}{2m}(D_x - D_{x+n})}{D_x}$, a partir de la fórmula 2.24

2.4 Rentas Continuas

Cuando la frecuencia de pago m tiende a infinito, es decir, se paga con una frecuencia muy elevada, la renta resultante es llamada *continuas*. Si definimos:

$$\bar{a} = \lim_{m\to\infty} a^{(m)}_x,$$

Y llamamos $\bar{a}$ el valor actual de una renta de vida continua de 1 para una personas de edad x. Podemos considerar la renta continua como pagadera instantáneamente y a través del año, de tal forma que el pago anual es 1. Esto no es más que un concepto artificial, sin embargo, tiene un considerable interés teórico y es útil para ofrecer una aproximación a las rentas pagaderas de

forma muy frecuente como las semanales o diarias. Ya que $\bar{a} = \lim_{m\to\infty} a_x^{(m)}$, podemos escribir:

$$\bar{a} = \lim_{m\to\infty} \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{\infty} A_{x:\overline{t/m}|}^{\;\;\;

Así que podemos escribir:

$$\bar{a} = \frac{\bar{N}_x}{D_x}. \tag{2.30}$$

Al calcular los valores de $\bar{D}_x$ y de $\bar{N}_x$, es necesario adoptar una aproximación para la fórmula 2.28. Si suponemos que D_{x+t} es lineal para $0 \leq t \leq 1$, tenemos que:

$$\int_0^1 D_{x+t} dt \approx D_{x+1/2} \approx \frac{1}{2}(D_x + D_{x+1}),$$

y

$$\bar{D}_x \approx \frac{1}{2}(D_x + D_{x+1}).$$

Entonces $\bar{N}_x \approx 1/2(N_x + N_{x+1}) = N_x - 1/2 D_x = N_{x+1} + 1/2 D_x$, lo cual produce valores de $\bar{a}$ los cuales son consistentes con la fórmula 2.27.

Los diferentes tipos de rentas continuas pueden ahora ser expresadas en integrales y en funciones conmutativas:

$$\bar{a}_x = \int_0^\infty v_t^t p_x dt; \tag{2.31}$$

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \int_0^n v_t^t p_x dt = \frac{\bar{N}_x - \bar{N}_{x+n}}{D_x}; \tag{2.32}$$

$${}_{n|}\bar{a}_x = \int_n^\infty v_t^t p_x dt = \frac{\bar{N}_{x+n}}{D_x}. \tag{2.33}$$

Frecuentemente necesitaremos las derivadas de funciones actuariales que son expresadas como integrales, por lo cual es útil recordar algunos principios de cálculo:

$$Si \quad F(x) = \int_x^b f(y)dy, \quad entonces \quad \frac{dF(x)}{dx} = -f(x) \tag{2.34}$$

Una aplicación de esto puede hacerse a la función $\bar{N}_x$, ya que 2.29 puede ser escrita como:

$$\bar{N}_x = \int_x^\infty D_y dy, \tag{2.35}$$

Usando 2.34 se puede encontrar:

$$\frac{d\bar{N}_x}{dx} = -D_x. \tag{2.36}$$

Con lo cual podemos ahora hallar la derivada de $\bar{a}_x$:

$$\frac{d\bar{a}_x}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{\bar{N}_x}{D_x}\right) = \frac{1}{{D_x}^2}\left(D_x.\frac{d\bar{N}_x}{dx} - \bar{N}_x\frac{dD_x}{dx}\right)$$

Sustituyendo de 2.17 y 2.36 y simplificando, tenemos:

$$\frac{d\bar{a}_x}{dx} = \bar{a}_x(\mu_x + \delta) - 1 \tag{2.37}$$

2.5 Rentas Variables

Frecuentemente encontramos rentas bajo las cuales la tasa de pagos varía en el tiempo, estas son conocidas como *rentas variables*.

El valor actual de una renta variable puede ser expresada usualmente como una combinación del valor actual de ciertas rentas niveladas. Considere por ejemplo, una renta variable para (x) la cual proporciona pagos anuales de 1 por n años, seguidos por pagos de 2 por el resto de la vida de (x). Su valor actual es obviamente igual a la suma del valor de una renta de vida de 1 y una renta diferida por n años de 1, es decir, $a_x +_{n|} a_x$; o puede ser expresada como la suma de una renta temporal por n años de 1 más una renta diferida por n años de 2, es decir, $a_{x:\overline{n}|} + 2_{n|}a_x$.

Como un segundo ejemplo, supongamos que una renta variable anticipada proporciona pagos anuales de 1 por los primeros n años, pagos de 2 por los próximos m años, y pagos de 1 nuevamente por el resto de vida de (x). Esta serie de pagos es evidentemente lo mismo que los proporcionados por una renta de vida anticipada de 1, más una renta diferida por n años y temporal por m años, anticipada y de 1, es decir, $a_x +_{n/m} a_x$

Se pueden crear símbolos especiales para ciertas formas comunes de rentas variables en las cuales los pagos siguen un modelo regular. El caso en el cual los pagos anuales crecen en progresión geométrica es de particular importancia.

Rentas Crecientes:

El símbolo $(Ia)_x$, denota el valor actual a la edad x de una *renta de vida creciente*, la cual proporciona pagos de 1 a la edad x+1, 2 a la edad x+2, 3 a la edad x+3, incrementándose en 1 para cada año que (x) sobrevive. Así:

$$(Ia)_x = \sum_{t=1}^{\infty} t v_t^t p_x. \tag{2.38}$$

Este modelo es claramente equivalente a la siguiente serie de rentas niveladas: una renta de 1 (a_x), una renta de 1 diferida por 1 año ${}_{1/}a_x$, una renta de 1 diferida por 2 años ${}_{2/}a_x$, y así sucesivamente. Desde este punto de vista se tendría:

$$(Ia)_x = \sum_{t=0}^{\infty} {}_{t|}a_x = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{N_{x+t+1}}{D_x}$$

.

Si ahora definimos una nueva función conmutativa S_x, definida de la siguiente forma:

$$S_x = \sum_{t=0}^{\infty} N_{x+t}$$

,

La fórmula puede ser escrita:

$$(Ia)_x = \frac{S_{x+1}}{D_x}. \tag{2.39}$$

Para la renta de vida creciente temporal por n años bajo la cual el incremento cesa con el n-ésimo pago, el valor puede ser expresado en forma similar como la suma de n rentas diferidas, cada una cesando su pago a la edad $x+n$:

$$(Ia)_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} {}_{t|}a_{x:\overline{n-t}|} = \sum_{t=0}^{n-1} \frac{N_{x+t+1} - N_{x+n+1}}{D_x} = \frac{S_{x+1} - S_{x+n+1} - nN_{x+n+1}}{D_x}. \tag{2.40}$$

Otro tipo de renta creciente proporciona incremento de 1 cada año, hasta el n-ésimo año, permaneciendo luego los pagos constantes por el resto de vida de (x). El valor actual puede ser expresado como la suma de valores de n rentas diferidas:

$$(I_{\overline{n}|}a)_x = \sum_{t=0}^{n-1} {}_{t|}a_x = \sum_{t=0}^{n-1} \frac{N_{x+t+1}}{D_x} = \frac{S_{x+1} - S_{x+n+1}}{D_x}. \tag{2.41}$$

Rentas Decrecientes:

Una *renta de vida temporal decreciente* que proporciona un pago de n a la edad *x+1*, decreciendo en 1 cada año y que cesa con el n-ésimo pago de 1, puede ser expresada como una suma de n rentas temporales niveladas:

$$(Da)_{x:\overline{t}|} = \sum_{t=1}^{n} a_{x:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} \frac{N_{x+1} - N_{x+t+1}}{D_x} = \frac{nN_{x+1} - (S_{x+2} - S_{x+n+2})}{D_x}. \tag{2.42}$$

Las formulas para las correspondientes rentas variables anticipadas se obtienen fácilmente tomando las fórmulas de las rentas inmediatas refiriendo el numerador a una edad un año más joven. Los dos siguientes ejemplos pueden ser verificados rápidamente:

$$(I\ddot{a})_x = \frac{S_x}{D_x}$$

$$(D\ddot{a})_{x:\overline{n}|} = \frac{nN_x - (S_{x+1} - S_{x+n+1})}{D_x}.$$

Aunque las fórmulas son útiles en ciertos casos especiales, es de hacer notar que la fórmula para cualquier renta variable, con variaciones regulares o irregulares, pueden ser desarrolladas de los principios dados, expresando los beneficios como una suma de dotales puros.

Cuando las rentas variables son pagaderas más de una vez al año, parecen dos casos diferentes dependiendo de si la razón de pago es constante o varía durante cada año de edad. Si la razón de pago durante el año es constante, el pago anual total es hecho en m plazos iguales con incremento o decrecimiento ocurriendo solo al comienzo o final del año. Una renta variable de este tipo puede ser expresada como una suma de una serie de rentas niveladas, en consecuencia es posible obtener fórmulas aproximadas para rentas variables pagaderas m veces al año por extensión del proceso usado en la aproximación de valores de las rentas niveladas pagaderas m veces al año. Por ejemplo, una renta creciente pagadera m veces al año es equivalente a una serie de rentas niveladas diferidas sucesivamente pagadera m veces al año, es decir:

$$(Ia)_x^{(m)} = \sum_{t=0}^{\infty} {}_{t|}a_x^{(m)} \approx \sum_{t=0}^{\infty} \frac{N_{x+t+1} + \frac{m-1}{2m} D_{x+t}}{D_x} = \frac{S_{x+1} + \frac{m-1}{2m} N_x}{D_x}. \tag{2.43}$$

El segundo tipo de renta variable con m pagos al año, proporciona una tasa o razón de pago que se incrementa o decrece m veces al año. Supongamos que una renta creciente es pagadera a razón de $1/m$ por año al fin de primer

$^1/_m$ de año, $^2/_m$ por año al final del segundo $^1/_m$ de año, y así sucesivamente. Si esta renta es emitida a la edad x, el primer pago a la edad $x+^1/_m$ será entonces $^1/_{m^2}$, ya que este pago cubre un periodo de $^1/_m$ de año y la razón de pago durante ese primer período es $^1/_m$ por año. El segundo pago entonces a la edad $x+^2/_m$ será $^2/_{m^2}$, y así en adelante, denotando al valor actual de dicha renta por $(I^{(m)}a)_x^{(m)}$ tendremos:

$$(I^{(m)}a)_x^{(m)} = \frac{1}{D_x}\sum_{t=1}^{\infty}\frac{t}{m^2}D_{x+t/m}$$

Expandiendo esta sumatoria por medio de la formula de Woolhouse, obtenemos:

$$(I^{(m)}a)_x^{(m)} = \frac{1}{D_x}\left\{\sum_{t=1}^{\infty}tD_{x+t} + \frac{m-1}{2m}[tD_{x+t}]_{t=0} + \frac{m^2-1}{12m^2}\left[\frac{d}{dt}(tD_{x+t})\right]_{t=0} - ...\right\}$$

Y dado que:

$$\left[\frac{d}{dt}(tD_{x+t})\right]_{t=0} = [D_{x+t} - tD_{x+t}(\mu_{x+t}+\delta)]_{t=0}$$

esto se simplifica a:

$$(I^{(m)}a)_x^{(m)} \approx (Ia)_x + \frac{m^2-1}{12m^2} \tag{2.44}$$

Cuando la frecuencia de pago m se vuelve infinita obtenemos fórmulas para rentas variables continuas, en el caso de un incremento anual bajo una tasa de pago constante durante cada año de edad, tendremos una renta continua con crecimiento anual, representada por $(I\bar{a})_x$, la cual provee pagos a la razón de 1 por año en cada momento de tiempo durante el primer año a la edad $x+1$, a razón de 2 por año durante el segundo año, y así sucesivamente.

$$(I\bar{a})_x = \lim_{m\to\infty}(Ia)_x^{(m)}$$

Esta función puede ser considerada como una suma sucesiva de rentas niveladas diferidas continuas:

$$(I\bar{a})_x = \sum_{t=0}^{\infty}{}_{t/}\bar{a}_x = \sum_{t=0}^{\infty}\frac{\bar{N}_{x+t}}{D_x}$$

,

Y dado que

$$\sum_{t=0}^{\infty} \bar{N}_{x+t} = \bar{S}_x$$

Se tiene:

$$(I\bar{a})_x = \frac{\bar{S}_x}{D_x} \tag{2.45}$$

Una fórmula aproximada para $(I\bar{a})_x$ se puede obtener haciendo tender a m hacia infinito en la fórmula 2.43 para $(Ia)_x^{(m)}$, así obtenemos:

$$(I\bar{a})_x \approx \frac{S_{x+1} + \frac{1}{2}N_x}{D_x} = (Ia)_x + \frac{1}{2}\ddot{a}_x$$

o visto de otra forma:

$$(I\bar{a})_x \approx \frac{S_x - \frac{1}{2}N_x}{D_x} = (I\ddot{a})_x - \frac{1}{2}\ddot{a}_x$$

Este resultado indica que los valores aproximados de $\bar{S}_x$ pueden ser calculados desde:

$$\bar{S}_x \approx S_x - \frac{1}{2}N_x$$

Lo cual corresponde a un tipo de renta creciente bajo la cual la razón de pagos se incrementa cada año de edad, tenemos la renta de incremento continuo, con valor presente $(\bar{I}\bar{a})_x$, la cual proporciona para pagos a razón (o tasa) de t por año al momento de alcanzar la edad $x + t$. El valor actual puede ser expresado:

$$(\bar{I}\bar{a})_x = \lim_{m\to\infty} (I^{(m)}a)_x^{(m)} = \int_0^{\infty} tv_t^t p_x dt = \frac{1}{D_x}\int_0^{\infty} tD_{x+t}dt \tag{2.46}$$

Llevando a m hacia infinito en la fórmula 2.44 para $(I^{(m)}a)_x^{(m)}$, se obtiene la siguiente relación:

$$(\bar{I}\bar{a})_x \approx (Ia)_x + \frac{1}{12} \tag{2.47}$$

2.6 Efectos de la variación en el interés y la mortalidad

Normalmente vemos a a_x como una función de x definida para una tabla de mortalidad y tasa de interés particular. Supongamos que cambiamos nuestro punto de vista y pensamos en los diferentes valores de a_x producidos por un x dado cuando ocurran cambios en la mortalidad e interés. Es importante poder estimar los efectos de tales variaciones.

El efecto de un cambio en el interés puede ser estimado considerando la derivada de a_x con respecto a i:

Se sabe que $a_x = \sum_{t=1}^{\infty} v_t^t p_x$, por lo tanto:

$$\frac{d}{di}a_x = \frac{d}{di}\left[\sum_{t=1}^{\infty} v_t^t p_x\right] = \frac{d}{dx}\left[\sum_{t=1}^{\infty} (1+i)^{-t}{}_t p_x\right] = \sum_{t=1}^{\infty} -t(1+i)^{-t-1}{}_t p_x$$

es decir:

$$\frac{d}{di}a_x = -v\sum_{t=1}^{\infty} t v_t^t p_x = -v(Ia)_x \tag{2.48}$$

El signo negativo, refleja el hecho que a_x decrece mientras i crece. La fórmula 2.48 puede ser expresada en forma diferencial como:

$$da_x = -v(Ia)_x di,$$

y, ya que la diferencial de una función es una aproximación al cambio de la función correspondiente a un cambio dado en la variable dependiente, tenemos:

$$\Delta a_x \approx -v(Ia)_x \Delta i.$$

Debe recordarse que el diferencial proporciona una estimación satisfactoria sólo cuando el cambio de una variable independiente (Δi) es pequeño. Esto produce la siguiente fórmula aproximada para valores de a_x. A una nueva tasa de interés j cuando las funciones son tabuladas a una tasa muy cercana i

$$a_x^j \approx a_x^i - \frac{j-i}{1+i}(Ia)_x^i \tag{2.49}$$

Hay otras formas prácticas para aproximar rentas. Si los valores son tabulados a muchas tasas de interés, una interpretación puede producir una estimación satisfactoria del valor a una tasa intermedia.

Los cambios en la mortalidad suponen muchas formas diferentes y podemos solo notar unos pocos resultados simples.

El efecto sobre a_x de un cambio sobre la tasa de mortalidad a una edad, digamos $x+n$, es fácilmente determinada por:

$$a_x = a_{x:\overline{n}|} + v^n_n p_x a_{x+n}$$

o, dado que $a_{x+n} = vp_{x+n}\ddot{a}_{x+n+1}$ y $p_{x+n} = 1 - q_{x+n}$, se tiene:

$$a_x = a_{x:\overline{n}|} + v^{n+1}{}_n p_x (1 - q_{x+n})\ddot{a}_{x+n+1}$$

Si ahora q_{x+n} es reemplazado por $q_{x+n} + c$, podemos ver que el cambio en a_x será $-cv^{n+1}{}_n p_x \ddot{a}_{x+n+1}$

Examinemos ahora los efectos de un cambio constante en la fuerza de la mortalidad. Ya que el valor de la renta a_x puede ser expresado como la suma de valores de dotales puros, será suficiente estudiar el efecto de este cambio sobre $A_{x:\overline{n}|}^{\ 1}$.

Si se sabe que $A_{x:\overline{n}|}^{\ 1} = v^n{}_n p_x$, y substituimos $v^n = e^{-\delta n} = e^{-\int_0^n \delta dt}$ y ${}_n p_x = e^{-\int_0^n \mu_{x+t} dt}$, tenemos:

$$A_{x:\overline{n}|}^{\ 1} = e^{-\int_0^n \mu_{x+t} + \delta dt} \tag{2.50}$$

Si ahora se hace un cambio de constante de c en μ_x, de tal modo que la nueva fuerza de la mortalidad, $\mu_x^{'}$, es $\mu_x^{'} = \mu_x + c$, el correspondiente dotal puro $A^{'}_{x:\overline{n}|}^{\ 1}$, puede ser expresado:

$$A^{'}_{x:\overline{n}|}^{\ 1} = e^{-\int_0^n (\mu_{x+t}^{'} + \delta) dt} = e^{-\int_0^n (\mu_{x+t} + c + \delta) dt} = e^{-\int_0^n (\mu_{x+t} + \delta^{'}) dt},$$

donde $\delta^{'} = \delta + c$

Comparando este resultado con 2.50 notamos que $A^{'}_{x:\overline{n}|}^{\ 1}$ puede ser calculado usando los valores de μ sobre las bases de la mortalidad original si la fuerza de interés está ajustada por la constante de adición c. Para el dotal puro, entonces un cambio en la fuerza de la mortalidad es equivalente al mismo cambio en la fuerza del interés y esto indica que será también verdadero para los valores de renta.

Cuando la mortalidad sigue una ley matemática los efectos de cambios en los varios parámetros pueden frecuentemente ser fácilmente expresados.

Por ejemplo, con la ley de Makeham:

$$\mu_x = A + Bc^x$$

Un cambio en la constante A, que produce un cambio constante en la fuerza de mortalidad, es equivalente en sus efectos sobre los valores de renta

a un cambio en la tasa de interés. Un cambio en B puede ser visto equivalentemente a un cambio constante en la edad x. Si B asume el valor de Bc^h, entonces la nueva fuerza de la mortalidad $\mu_x^{'}$ es igual a $A + Bc^{x+h}$, que es la misma que μ_{x+h}. Si c cambia a $c^{'} = c^k$, tenemos $\mu_x^{'} = A + Bc^{kx}$, un resultado que puede ser visualizado en términos de una expansión o contracción en la edad.

2.7 Resumen de la Notación

Principios básicos de la notación:

A. Las funciones actuariales son representadas por un *símbolo principal* con *prefijos* y *sufijos* asociados, los cuales pueden ser *suscritos* o *supraescritos*. El símbolo principal expresa la naturaleza general de la función, y los prefijos o sufijos los límites de alguna generalización, de tal forma que el símbolo completo constituye una definición precisa de la función.

B. Un sufijo suscrito (aparece en la esquina inferior derecha del símbolo principal) indica la condición relativa a la edad y el orden de ocurrencia del evento.

C. Un prefijo suscrito (aparece en la esquina inferior izquierda del símbolo principal) indica la condición relativa a la duración y el orden de ocurrencia del evento y su posición con respecto al tiempo.

D. Una barra prefija suscrita indica un período de diferimiento.

E. Un sufijo suscrito también puede consistir en un símbolo compuesto de la forma $x : \overline{n}|$. Esto indica que la función depende de la duración conjunta de una vida de edad x y un término cierto de n años.

F. Un sufijo supraescrito (aparece en la esquina superior derecha del símbolo principal) indica la periodicidad indica la periodicidad de los eventos, siempre estará encerrado entre paréntesis o llaves.

G. Cuando la periodicidad de los eventos se vuelve infinita, se remplaza el sufijo supraescrito por una barra horizontal sobre el símbolo principal.

H. La diéresis sobre el símbolo principal es usada para distinguir una renta anticipada de una renta vencida.

Aplicaciones de los dotales puros y beneficios de rentas:

- Los siguientes son los símbolos usados principalmente:

  E y A, son los valores presentes de un dotal puro de 1;

  a, es el valor presente de una renta de 1;

  s, es el monto acumulado de un a renta de 1:

  (Ia), es el valor presente de una renta creciente;

  (Da), el valor presente de una renta decreciente.

- La barra horizontal sobre el símbolo de la renta significa que el pago se realiza de forma instantánea (principio G). Cuando la barra es usada sobre el símbolo I o D de las rentas variables, eso indica que el incremento ocurre de forma instantánea.

Comentarios: Ocasionalmente se pueden encontrar dos símbolos diferentes que especifican la misma función, por ejemplo, la renta temporal es expresada por el principio E como $a_{x:\overline{n}|}$, sin embargo, usando el principio C puede ser igual a utilizar el símbolo ${}_n a_x$

El símbolo $(I^{(m)}a)_x$ no está definido en los códigos internacionales, tampoco la notación correspondiente para el beneficio continuo.

Funciones Conmutativas:

- $D_x = v^x l_x$
- $N_x = \sum_{t=0}^{\infty} D_{x+t}$
- $S_x = \sum_{t=0}^{\infty} N_{x+t} = \sum_{t=0}^{\infty} (t+1) D_{x+t}$
- $\bar{D}_x = \int_0^1 v^{x+t} l_{x+t} dt = \int_0^1 D_{x+t} dt$
- $\bar{N}_x = \sum_{t=0}^{\infty} \bar{D}_{x+t} = \int_0^{\infty} D_{x+t} dt$
- $\bar{S}_x = \sum_{t=0}^{\infty} \bar{N}_{x+t} \sum_{t=0}^{\infty} (t+1) \bar{D}_{x+t}$

3 Seguros de Vida

3.1 Introducción

Las funciones descritas en el capitulo anterior se refieren a pagos contingentes sobre la superviviencia de una vida. Las funciones a ser consideradas ahora se relacionan con pagos que son contingentes sobre la muerte mas que la superviviencia; tales pagos son proporcionados por los *seguros*.

Un seguro proporciona un pago de un monto específico sobre la muerte de una vida dada, conocido como *asegurado*. Los valores de los seguros han sido calculados tradicionalmente sobre el supuesto de que el pago es hecho al fin del año de muerte, aunque la práctica usual de los aseguradores es hacer el pago tan pronto como sea posible, después de la ocurrencia de la muerte. Este supuesto es conveniente ya que las probabilidades de muerte y supervivencia al final de un año pueden ser calculadas de manera exacta por medio de una tabla de mortalidad. Como veremos luego, existen varios métodos para ajustar los valores basados en esta hipótesis y tomar en cuenta el hecho que en la práctica los pagos son hechos de manera inmediata; ya algunos aseguradores toman directamente dichos ajustes de las fórmulas y así evitar los cálculos previos basados en las hipótesis tradicionales.

3.2 Seguros pagables al final del año de la muerte

Un seguro que proporciona un pago únicamente si la muerte ocurre dentro de un período de tiempo limitado es conocido como un seguro *temporal*. El valor presente o prima neta pura a la edad x para tal seguro con un período temporal de n años y monto 1 es denotado por $A_{\overset{1}{x:\overline{n}|}}$ y puede escribirse:

$$A_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = vq_x + v^2{}_{1|}q_x + v^3{}_{2|}q_x + ... + v^n{}_{n-1|}q_x$$

Cada término en esta expresión representa la probabilidad de que la muerte ocurra en un año en particular multiplicado por el valor actual de un pago de 1 al fin de ese año. La expresión puede ser escrita:

$$A_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}{}_{t|}q_x = \frac{1}{l_x}\sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}d_{x+t} \tag{3.1}$$

Si el período de un seguro temporal es extendido al fin de la tabla de mortalidad, de tal forma que es seguro es pagadero en cualquier momento en que la muerte ocurra, el valor de n se vuelve w-x y estaríamos en presencia de lo que se denomina un seguro de *vida entera*, con valor presente A_x:

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1}{}_{t|}q_x = \frac{1}{l_x}\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} d_{x+t} \tag{3.2}$$

El símbolo ∞ es usado en este caso por $w - x - 1$.

Si el pago es hecho solo si la muerte ocurre luego de espirar un período de n años, tenemos un seguro *diferido* con un valor actual:

$$_{n|}A_x = \sum_{t=n}^{\infty} v^{t+1}{}_{t|}q_x = \frac{1}{l_x}\sum_{t=n}^{\infty} v^{t+1} d_{x+t} \tag{3.3}$$

Es obvio que $A_x = A_{x:\overline{n}|}^{1} +_{n|} A_x$, en la práctica el seguro diferido no es encontrado solo, sino que $_{n|}A_x$ aparece algunas veces en combinación con otras funciones de seguros.

La expresiones citadas hasta ahora en este capitulo se simplifican con la introducción de nuevas funciones conmutativas

$$C_x = v^{x+1} d_x,$$

y

$$M_x = \sum_{t=0}^{\infty} C_{x+t}.$$

Entonces: $A_{x:\overline{n}|}^{1} = \frac{1}{l_x}\sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} d_{x+t} = \frac{1}{v^x l_x}\sum_{t=0}^{n-1} v^{x+t+1} d_{x+t}$, es decir:

$$A_{x:\overline{n}|}^{1} = \frac{1}{D_x}\sum_{t=0}^{n-1} C_{x+t} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x} \tag{3.4}$$

Por lo tanto también se tendrá que:

$$A_x = \frac{M_x}{D_x} \tag{3.5}$$

$$_{n|}A_x = \frac{M_{x+n}}{D_x} \tag{3.6}$$

Un seguro dotal por n años de 1 proporciona un pago de 1 al fin del año de muerte si el asegurado muere dentro de los n años ó un pago de 1 al fin de n años si el asegurado está vivo entonces. Esto claramente es una combinación de un seguro temporal de n con un dotal puro de n años. Su valor presente es representado por $A_{x:\overline{n}|}$ y puede ser expresado como:

$$A_{x:\overline{n}|} = A_{x:\overline{n}|}^{1} + A_{x:\overline{n}|}^{\ 1} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x} \tag{3.7}$$

3.3 Relación entre los seguros y las rentas

Dado que $C_x = v^{x+1}d_x = v^{x+1}(l_x - l_{x+1}) = vD_x - D_{x+1}$, por otra parte se sabe que $M_x = vN_x - N_{x+1}$, ahora dividiendo entre D_x,

$$\frac{M_x}{D_x} = v\frac{N_x}{D_x} - \frac{N_{x+1}}{D_x},$$

es decir:

$$A_x = v\ddot{a}_x - a_x \tag{3.8}$$

Es interesante verificar esta relación entre las rentas de vida y el seguro de vida entera por razonamiento general. La expresión $v\ddot{a}_x$ representa el valor actual de una renta anticipada de v por año para x, tal renta tiene el mismo valor que una renta de 1 pagadera al fin de cada año que x comience. La expresión a_x representa el valor de una renta de 1 pagadera al fin de cada año que x complete. La diferencia entre estas dos rentas es un pago único de 1 al fin del año que x comience pero no complete.

Para el seguro por n años, la relación es:

$$A_{\overset{1}{x:\overline{n|}}} = v\ddot{a}_{x:\overline{n|}} - a_{x:\overline{n|}} \tag{3.9}$$

Para el dotal por n años:

$A_{x:\overline{n|}} = A_{\overset{1}{x:\overline{n|}}} + A_{\underset{x:\overline{n|}}{1}} = v\ddot{a}_{x:\overline{n|}} - a_{x:\overline{n|}} + A_{\underset{x:\overline{n|}}{1}}$, y dado que $A_{\overset{1}{x:\overline{n|}}} = a_{x:\overline{n|}} - a_{x:\overline{n-1|}}$

Se tiene que:

$$A_{x:\overline{n|}} = v\ddot{a}_{x:\overline{n|}} - a_{x:\overline{n-1|}} \tag{3.10}$$

La fórmula 3.8 puede ser escrita de otra forma la cual es a menudo útil, dado que:

$$v\ddot{a}_x - a_x = v\ddot{a}_x - (\ddot{a}_x - 1) = 1 - (1 - v)\ddot{a}_x = 1 - d\ddot{a}_x$$

,

se tiene:

$$A_x = 1 - d\ddot{a}_x \tag{3.11}$$

Esta ecuación puede ser interpretada como sigue: A_x es el valor actual de un pago de 1 al fin del año de muerte de x. Si este pago fuese hecho ahora, su valor sería 1; pero como el pago es diferido, debemos deducir el valor del interés devengado entre ahora y el fin del año de muerte. El valor

al comienzo del año del interés sobre 1 es $d = (1 - v)$, y el valor actual del interés por cada año que x comience es $d\ddot{a}_x$.

Una relación similar para el seguro dotal es $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$. No hay fórmulas correspondientes para los seguros temporales ó diferidos, ya que en estos casos no es cierto que se realice un pago.

Multiplicando por $(1 + i)$ en la fórmula 3.11, se tiene: $(1 + i)A_x = (1 + i) - i\ddot{a}_x$, dado que $(1 + i)d = i$, o ya que $\ddot{a}_x = 1 + a_x$, se tiene:

$$1 = ia_x + (1 + i)A_x. \tag{3.12}$$

Esto refleja el hecho de que una unidad ahora es equivalente al valor actual de una unidad al fin del año de muerte, A_x, más el valor de los intereses sobre una unidad al fin de cada año (incluyendo el fin del año de muerte), $ia_x + iA_x$. La fórmula .3.12 es la base usual del estado y el estatuto de impuesto sobre herencias, la cual define ia_x como el *estado de vivo* y $(1 + i)A_x$ como el *remanente* o residuo, $(1 - ia_x)$

3.4 Seguros pagaderos al momento de la muerte

En la práctica, el pago del monto de un seguro no es diferido al fin del año de muerte.

Si el pago bajo un seguro de vida fuese anticipado al fin de la $^1/_m$-ésima parte del año en la cual x muera, la expresión para la primera neta única tomaría la forma:

$$\begin{aligned} A_x^{(m)} &= \frac{1}{l_x}\left[v^{1/m}(l_x - l_{x+1/m}) + v^{2/m}(l_{x+1/m} - l_{x+2/m}) + ... =\right] \\ &= -\frac{1}{l_x}\sum_{t=1}^{\infty} v^{t/m}\Delta l_{x+(t-1)/m}, \end{aligned}$$

donde el intervalo de diferimiento es $^1/_m$. Si m se hace infinitamente grande, esta expresión se acerca (o aproxima) a la prima neta única para un seguro vida entera pagadero al momento de la muerte en vez de al fin del año de muerte. Denotando este valor por $\bar{A}_x$, tenemos:

$$\bar{A}_x = \lim_{m\to\infty} A_x^{(m)} = \lim_{m\to\infty}\left[-\frac{1}{l_x}\sum_{t=1}^{\infty} v^{t/m}\Delta l_{x+(t-1)/m}\right] = -\frac{1}{l_x}\int_0^{\infty} v^t dl_{x+t}$$

o dado que $dl_{x+t} = -l_{x+t}\mu_{x+t}dt$, entonces:

$$\bar{A}_x = \frac{1}{l_x}\int_0^\infty v^t l_{x+t}\mu_{x+t}dt = \int_0^\infty v_t^t p_x \mu_{x+t}dt \tag{3.13}$$

La formula puede ser analizada por razonamiento general, dado que ${}_tp_x\mu_{x+t}$ puede ser visto como la probabilidad que x muera al momento de de alcanzar la edad de $x+t$, y v^t es el valor descontado del monto de 1 que será pagado.

La integral en 3.13 puede ser evaluada usando la técnica de integración por partes:

$$\int ydz = yz - \int zdy$$

En 3.13, se toma v^t como y y $l_{x+t}\mu_{x+t}$ como dz.Entonces dy es $v^t log(v) = -v^t\delta$ y z es $-l_{x+t}$, por lo tanto:

$$\bar{A}_x = \frac{1}{l_x}\left([-v^t l_{x+t}]_0^\infty - \delta\int_0^\infty v^t l_{x+t}dt\right),$$

lo cual se reduce a:

$$\bar{A}_x = 1 - \delta\bar{a} \tag{3.14}$$

La analogía con $\bar{A}_x = 1 - d\ddot{a}$ es evidente.

la relación correspondiente para un temporal por n años pagadero al momento de muertes es:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \int_0^n v_t^t p_x\mu_{x+t}dt = 1 - A_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} - \delta\bar{a}_{x:\overline{n}|} \tag{3.15}$$

Para el dotal por n años:

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \bar{A}_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} + A_{x:\overline{n}|} = 1 - \delta a_{x:\overline{n}|} \tag{3.16}$$

Cuando suponemos una distribución uniforme de las muertes, hay una relación particularmente simple entre el seguro pagadero al momento de muerte y el pagadero al fin del año de la muerte. Esto se puede ver más fácilmente en el caso de un seguro temporal por 1 año.

$$\bar{A}_{\overset{1}{x:\overline{1}|}} = \int_0^n v_t^t p_x\mu_{x+t}dt$$

Haciendo el supuesto de una distribución uniforme de las muertes, si sabemos que ${}_tp_x\mu_{x+t} \approx q_x$ por lo tanto en la integral anterior se puede sustituir y quedaría:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \int_0^1 v^t q_x dt = q_x\int_0^1 v^t dt$$

La integral $\int_0^1 v^t dt$ la reconocemos como una renta cierta continua.

$$\bar{a}_{\overline{1}|} = \frac{1-v}{\delta} = \frac{iv}{\delta}.$$

Por tanto:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x}:\overline{1}|} \approx \frac{i}{\delta} v q_x = \frac{i}{\delta} A_{\overset{1}{x}:\overline{1}|} dt$$

Desde un punto de vista práctico es altamente conveniente que un factor constante $\frac{i}{\delta}$ pueda ser usado en todas las edades como el ajuste aproximado para cambiar el valor de un seguro pagadero al fin del año de la muerte a un seguro pagadero al momento de la muerte.

Otra aproximación se puede derivar por razonamiento general. Si en vez de suponer distribución uniforme a través de cada año, consideramos que el seguro de muerte se concentra a mitad de año, encontramos que el pago se seguro es hecho medio año antes sobre el promedio de cuando se paga al momento de la muerte y cuando se paga al final del año de la muerte. En otras palabras un pago inmediato de 1 es equivalente al promedio de un pago de $(1+i)^{1/2}$ al final del año de muerte. es decir:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x}:\overline{1}|} \approx (1+i)^{1/2} A_{\overset{1}{x}:\overline{1}|}$$

O introduciendo una nueva aproximación:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x}:\overline{1}|} \approx (1+\frac{i}{2}) A_{\overset{1}{x}:\overline{1}|}$$

El valor de los tres factores $\frac{i}{\delta}$, $(1+i)^{1/2}$ y $(1+\frac{i}{2})$ difieren muy poco entre sí a tasas de interés usuales. Por ejemplo cuando $i = 3\%$,$\frac{i}{\delta} = 1,0149261$,$(1+i)^{1/2} = 1,0148892$, y $(1+\frac{i}{2}) = 1,015$.

Estas aproximaciones no son restringidas a un seguro seguro temporal a un años. Dado que $\bar{A}_{\overset{1}{x}:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t p_x \bar{A}_{\overset{1}{x+t}:\overline{1}|}$, y $\bar{A}_{\overset{1}{x+t}:\overline{1}|} \approx \frac{i}{\delta} A_{\overset{1}{x+t}:\overline{1}|}$, se tiene que:

$$\bar{A}_{\overset{1}{x}:\overline{n}|} \approx \frac{i}{\delta} A_{\overset{1}{x}:\overline{n}|} \tag{3.17}$$

Un caso especial, importante es:

$$\bar{A}_x \approx \frac{i}{\delta} A_x \tag{3.18}$$

Para un seguro dotal , sólo el valor de la parte del seguro temporal es ajustado, ya que el dotal puro es pagadero al fin del n-ésimo año si x sobrevive. Esto es:

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} \approx \frac{i}{\delta} A_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} + A_{\underset{x:\overset{1}{\overline{n}|}}} \tag{3.19}$$

los factores $(1+i)^{1/2}$ y $(1+\frac{i}{2})$ pueden usados en lugar de $\frac{i}{\delta}$ en todas las fórmulas.

Se pueden definir funciones conmutativas especiales para usar con seguros pagaderos al momento de la muerte. La formula:

$$\bar{A}_x = \int_0^\infty v_t^t p_x \mu_{x+t} dt = \frac{1}{l_x} \int_0^\infty v^t l_{x+t} \mu_{x+t} dt = \frac{1}{v^x l_x} \int_0^\infty v^{x+t} l_{x+t} \mu_{x+t} dt$$

Sugiere la siguiente definición:

$$\bar{C}_x = \int_0^1 v^{x+t} l_{x+t} \mu_{x+t} dt = \int_0^1 D_{x+t} \mu_{x+t} dt,$$

$$\bar{M}_x = \sum_{t=0}^{\infty} \bar{C}_{x+t} = \int_0^\infty D_{x+t} \mu_{x+t} dt$$

Por lo que podemos escribir:

- $\bar{A}_x = \dfrac{\bar{M}_x}{D_x}$
- $\bar{A}_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \dfrac{\bar{M}_x - \bar{M}_{x+n}}{D_x}$
- ${}_{n|}\bar{A}_x = \dfrac{M_{x+n}}{D_x}$
- $\bar{A}_{x:\overline{n}|} = \dfrac{\bar{M}_x - \bar{M}_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}$

En la practica, $\bar{C}_x$ es calculado por una fórmula consistente con la aproximación usual, es decir, $\bar{C}_x \approx \frac{i}{\delta} C_x$, $(1+i)^{1/2} C_x$ o $(1+\frac{i}{2}) C_x$

3.5 Seguros Variables

Un seguro que proporciona un crecimiento o un decrecimiento del beneficio de muerte es llamado *seguro variable*. Hay muchos tipos usuales de seguros para los cuales se pueden desarrollar fórmulas simples. El símbolo conmutativo R_x es usado:

$$R_x = \sum_{t=0}^{\infty} M_{x+t} = \sum_{t=0}^{\infty} (t+1)C_{x+t}.$$

Un *seguro creciente de vida entera* proporciona un beneficio de muerte de 1 en el 1er año, 2 en el 2do año y así en adelante, incrementándose en 1 cada año hasta el fin de la vida. Su valor es dado por la expresión:

$$(IA)_x = vq_x + 2v^2_{1|}q_x + 3v^3_{2|}q_x + ... = \frac{1}{l_x}\sum_{t=0}^{\infty}(t+1)v^{t+1}d_{x+t}$$

$$(IA)_x = \frac{1}{D_x}\sum_{t=0}^{\infty}(t+1)C_{x+t} = \frac{R_x}{D_x} \tag{3.20}$$

El *seguro temporal creciente* proporciona un beneficio de muerte de 1 en el 1er año, incrementandose cada año en 1, pero sin pago si ocurre después de n años:

$$(IA)_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \frac{R_x - R_{x+n} - nM_{x+n}}{D_x} \tag{3.21}$$

Un seguro vida entera que proporciona un beneficio de muerte que se incrementa por n años solamente y luego permanece constante, tiene como prima neta única:

$$(I_{\overline{n}|}A)_x = \frac{R_x - R_{x+n}}{D_x} \tag{3.22}$$

El seguro temporal decreciente proporciona un beneficio inicial de muerte de n decreciendo en 1 cada año, sin pago si la muerte ocurre luego de n años:

$$(DA)_{\overset{1}{x:\overline{n}|}} = \frac{nM_x - (R_{x+1} - R_{x+n+1})}{D_x} \tag{3.23}$$

La relación que existe entre la renta creciente y el seguro creciente se deriva pariendo de que $M_x = vN_x - N_{x+1}$, por lo tanto $R_x = vS_x - S_{x+1}$, si dividimos entre D_x, entonces obtenemos:

$$\frac{R_x}{D_x} = \frac{vS_x}{D_x} - \frac{S_{x+1}}{D_x},$$

$$(IA)_x = v(I\ddot{a})_x - (Ia)_x \tag{3.24}$$

Dado que $(Ia) = (I\ddot{a})_x - \ddot{a}_x$, la relación puede ser transformada a:

$$(IA)_x = \ddot{a}_x - d(I\ddot{a})_x \tag{3.25}$$

Las fórmulas 3.24 y 3.25 son análogas a las fórmulas 3.8 y 3.11 para los seguros nivelados.

Si el pago bajo el seguro creciente es hecho al momento de la muerte, la prima neta única $(I\bar{A})_x$, puede ser expresado:

$$(I\bar{A})_x = \frac{1}{D_x}\sum_{t=0}^{\infty}(t+1)\bar{C}_{x+t} = \frac{1}{D_x}\sum_{t=0}^{\infty}\bar{M}_{x+t}$$

Definiendo el conmutativo $\bar{R}_x$ como:

$$\bar{R}_x = \sum_{t=0}^{\infty}\bar{M}_{x+t},$$

Tenemos:

$$(I\bar{A})_x = \frac{\bar{R}_x}{D_x} \tag{3.26}$$

Hay otro tipo de seguro creciente que aparece ocasionalmente en combinación con rentas u otros seguros. Este proporciona incrementos sobre el beneficio de muerte a intervalos que son fracciones de un año. Sea el beneficio de muerte de $1/m$ durante el primer $1/m$ de año, $2/m$ durante el segundo $1/m$ de año, y así sucesivamente, incrementándose por $1/m$ cada fracción de $1/m$ de año. Aunque los incrementos ocurren en fracciones del año, vamos a considerar primero el caso donde el pago del reclamo es diferido al final del año de la muerte. La prima neta única a la edad x es denotada por $(I^{(m)}A)_x$, donde el sujifo supraescrito (m) indica que los incrementos ocurren a intervalos de $1/m$ de año. Una aproximación para la prima puede derivarse al notar que el promedio de pagos en el año el año de edad $x+t$ a $x+t+1$ es $t+\dfrac{m+1}{2m}$, por consiguiente se tiene:

$$(I^{(m)}A)_x \approx \frac{1}{D_x}\sum_{t=0}^{\infty}\left(t+\frac{m+1}{2m}\right)C_{x+t} = \frac{R_{x+1}+\dfrac{m+1}{2m}M_x}{D_x},$$

es decir:

$$(I^{(m)}A)_x \approx \frac{R_x - \dfrac{m-1}{2m}M_x}{D_x} = (IA)_x - \frac{m-1}{2m}A_x \tag{3.27}$$

El razonamiento aquí es equivalente al supuesto de la distribución uniforme de los muertos y la fórmula es exacta bajo ese supuesto. En la aplicación de la fórmula, se debe recordar que se asume como pago inicial el monto de $1/m$. Para un seguro en el cual el pago inicial es de 1 y se incrementa cada fracción de $1/m$ de año, la prima neta única es $m(I^{(m)}A)_x$.

Consideremos ahora el caso cuando el pago es hecho al momento de la muerte. La prima neta única a la edad x es denotada por $(I^{(m)}\bar{A})_x$ y se calcula a partir de la fórmula 3.27

$$(I^{(m)}\bar{A})_x \approx \frac{\bar{R}_x - \dfrac{m-1}{2m}\bar{M}_x}{D_x} \approx (I\bar{A})_x - \frac{m-1}{2m}\bar{A}_x. \tag{3.28}$$

Si el incremento en el seguro ocurre instantáneamente en vez de al fin del $1/m$ fracción del año, de tal forma que el beneficio de muerte es t al momento de alcanzar la edad $x+t$, el valor presente, denotado por $(\bar{I}\bar{A})_x$, puede ser expresado como:

$$(\bar{I}\bar{A})_x = \int_0^\infty t v_t^t p_x \mu_{x+t} dt = \frac{1}{D_x}\int_0^\infty t D_{x+t}\mu_{x+t} dt \tag{3.29}$$

Esto puede ser aproximado haciendo tender m al infinito en 3.28

$$(\bar{I}\bar{A})_x \approx \frac{\bar{R}_x - 1/2\bar{M}_x}{D_x} = (I\bar{A})_x - 1/2\bar{A}_x \tag{3.30}$$

Es importante analizar el resultado de la aproximación anterior, durante el primer año, el pago bajo el seguro $(\bar{I}\bar{A})_x$ incrementa desde 0 a 1 y puede ser considerado como tener un valor promedio durante el año de $1/2$. Similarmente, el promedio de pago durante el segundo año es de $1,5$; y así sucesivamente. Comparando con $(I\bar{A})_x$, con el cual se realiza un pago de 1 durante el primer año, 2 durante el segundo año, y así sucesivamente, es evidente entonces que $(\bar{I}\bar{A})_x$ es menor que $(I\bar{A})_x$ por aproximadamente el valor del nivel del seguro de $1/2$ pagable al momento de la muerte.

3.6 Resumen de la Notación

Principios básicos de la notación:

I. Cuando un símbolo compuesto es usado con un sufijo suscrito, como $x : \overline{n}|$, y se señala sobre alguno de los elementos el número 1, se está indicando que el evento se determina cuando el fallo (o expiración) de ese elemento ocurre.

Aplicaciones de los seguros:

- Los siguientes son los símbolos usados principalmente:

  A, es el valor presente (o prima neta única) de un seguro de 1;

  (IA), es el valor presente de un seguro creciente;

  (DA), el valor presente de un seguro decreciente.

- Una barra horizontal sobre A del símbolo principal de un seguro significa que el pago es hecho al momento de la muerte (Principio G); por ejemplo $\bar{A}_x$, $(I\bar{A})_x$.

- Una barra horizontal sobre I del símbolo de un seguro creciente significa que el incremento ocurre de manera inmediata (Principio G); por ejemplo $(\bar{I}\bar{A})$.

Comentarios: El símbolo usado aquí para los crecimientos continuos no están en la notación internacional.

Funciones Conmutativas:

- $C_x = v^{x+1} d_x$
- $M_x = \sum_{t=0}^{\infty} C_{x+t}$
- $R_x = \sum_{t=0}^{\infty} M_{x+t} = \sum_{t=0}^{\infty} (t+1) C_{x+t}$
- $\bar{C}_x = \int_0^1 v^{x+t} l_{x+t} \mu_{x+t} dt = \int_0^1 D_{x+t} \mu_{x+t} dt$
- $\bar{M}_x = \sum_{t=0}^{\infty} \bar{C}_{x+t} = \int_0^{\infty} D_{x+t} \mu_{x+t} dt$
- $\bar{R}_x = \sum_{t=0}^{\infty} \bar{M}_{x+t} = \sum_{t=0}^{\infty} (t+1) \bar{C}_{x+t}$